

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський Авіаційний Інститут
Факультет комп'ютерних наук та технологій
Аналітика даних та штучний інтелект

Курсова робота

«Гradientні методи оптимізації для навчання нейромережі»

Дисципліна: «Методи оптимізації та дослідження операцій»

Виконав: студент групи
Б-122-23-1-ШІ
Шапран Олег
Перевірив:
Валерій Григорович Хребет

Київ – 2026

1. Зміст

1. Зміст	2
2. Вступ	3
3. Теоретична частина	4
3.1. Нейронні мережі та функція втрат	5
3.2. Градієнтний спуск (GD / SGD)	6
3.3. Метод найшвидшого спуску	7
3.4. Метод Ньютона	8
3.5. Порівняльна характеристика методів	9
4. Практична частина	10
4.1. Постановка задачі	11
4.2. Реалізація трьох методів	12
4.3. Експерименти та графіки збіжності	13
4.4. Аналіз результатів	14
5. Висновки	15
6. Список літератури	16

2. Вступ

$$\hat{D}\{\tilde{\xi}\} = \begin{pmatrix} \hat{\sigma}_1^2 & \hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2\hat{r}_{1,2} & \cdots & \hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_n\hat{r}_{1,n} \\ \hat{\sigma}_2\hat{\sigma}_1\hat{r}_{2,1} & \hat{\sigma}_2^2 & \cdots & \hat{\sigma}_2\hat{\sigma}_n\hat{r}_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\sigma}_n\hat{\sigma}_1\hat{r}_{n,1} & \hat{\sigma}_n\hat{\sigma}_2\hat{r}_{n,2} & \cdots & \hat{\sigma}_n^2 \end{pmatrix}$$

$$\hat{E}\{\tilde{\xi}\} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \text{де} \quad x_k = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N x_{k,l}, \quad k = 1, \dots, n$$

3. Теоретична частина

3.1. Нейронні мережі та функція втрат

3.2. Градієнтний спуск (GD / SGD)

3.3. Метод найшвидшого спуску

3.4. Метод Ньютона

3.5. Порівняльна характеристика методів

4. Практична частина

4.1. Постановка задачі

4.2. Реалізація трьох методів

4.3. Експерименти та графіки збіжності

4.4. Аналіз результатів

5. Висновки

6. Список літератури

- [1] Wikipedia contributors, «Lights Out (game) — Light chasing». 2025.